บันทึกเตรียมสอน: Optimality, Lagrange และ KKT

2105623 · ครบ 67 สไลด์ · บทพูด คำถามชวนคิด และข้อควรระวัง · 19 ตุลาคม 2569

แผน 180 นาที: 0–40 Optimality / Eigenvalues; 40–80 Lagrange; 80–90 พัก; 90–158 KKT; 158–172 ฝึกและอภิปราย; 172–178 Exit ticket; 178–180 Feedback

หลัก 41 สไลด์ · เสริม 26 สไลด์ (ข้ามได้เมื่อเวลาไม่พอ) · เลขหัวข้อตรงกับเลขสไลด์

---

01 · Optimality conditions [หลัก]

วันนี้เราจะตอบคำถามว่า เมื่อคำนวณได้จุดหนึ่งแล้ว เรารู้ได้อย่างไรว่าจุดนั้นดีที่สุด เริ่มจากปัญหาไม่มีข้อจำกัด ต่อด้วยข้อจำกัดแบบเท่ากัน และจบด้วยอสมการ ขอให้แยกสองขั้นตอนเสมอ คือหาจุดที่เป็นไปได้ แล้วพิสูจน์ประเภทของจุดนั้น

ถาม / กิจกรรม: จุดที่อนุพันธ์เป็นศูนย์จำเป็นต้องเป็น minimum หรือไม่

ระวัง: อย่าเริ่มด้วยการท่องสูตร ให้ตั้งคำถามเรื่องความหมายของคำว่าเหมาะที่สุดก่อน

02 · Learning outcomes [หลัก]

หลังเรียนจบ เราควรหา stationary point อ่านความโค้งจาก Hessian และใช้ Lagrange หรือ KKT ได้ แต่การแทนสูตรได้ยังไม่พอ ต้องอธิบายได้ว่าคำตอบอยู่ในบริเวณที่อนุญาต และเหตุใดจึงเป็น minimum หรือ maximum

ถาม / กิจกรรม: ถ้าได้คำตอบจากสมการแล้ว ยังต้องตรวจอะไรอีก

ระวัง: แยกการหาคำตอบออกจากการรับรองคำตอบ

03 · Class schedule [หลัก]

วันนี้แบ่งเป็นสามช่วงหลัก ช่วงแรกเรื่อง optimality และ eigenvalue ช่วงที่สอง Lagrange แล้วพักสิบนาที ช่วงสุดท้ายเป็น KKT และแบบฝึก เราจะทำสไลด์ที่ระบุ Core lesson ในห้อง ส่วน Supplementary ใช้ทบทวนหรืออ่านต่อ และกันเวลาท้ายคาบสำหรับ exit ticket กับ feedback

ถาม / กิจกรรม: ให้นิสิตเตรียมกระดาษสำหรับลองคำนวณก่อนเฉลย

ระวัง: อย่าใช้เวลาสอนสไลด์เสริมจนเบียดช่วงทำแบบฝึก

04 · Local and global optima [หลัก]

มองหุบทางซ้ายก่อน ถ้าดูเฉพาะบริเวณใกล้จุดนั้น มันต่ำที่สุด จึงเป็น local minimum แต่ถ้ามองทั้งช่วง ยังมีหุบขวาที่ต่ำกว่า หุบขวาจึงเป็น global minimum และเป็น local minimum ด้วย คำว่าใกล้ต้องเทียบเฉพาะจุดที่ feasible

ถาม / กิจกรรม: หุบซ้ายผิดหรือไม่ ถ้าเราเรียกมันว่า minimum

ระวัง: ต้องบอกว่า local หรือ global และระบุบริเวณ feasible ที่กำลังเปรียบเทียบ

05 · First-order condition [หลัก]

ที่ minimum ภายในโดเมนของฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ ความชันต้องเป็นศูนย์ เพราะถ้ายังมีความชัน เราสามารถขยับไปทางที่ลดค่าได้ ในหลายตัวแปรใช้ gradient แทนความชัน แต่ถ้าจุดอยู่บนขอบ ทิศที่ลดค่าอาจถูกห้าม จึงไม่จำเป็นต้องมี gradient เป็นศูนย์

ถาม / กิจกรรม: ทำไมจุดบนขอบจึงมีความชันไม่เป็นศูนย์ได้

ระวัง: เงื่อนไขนี้จำเป็นสำหรับ interior optimum ของฟังก์ชันที่ differentiable ไม่ใช่ทุกกรณี

06 · Second-order conditions [หลัก]

เมื่อเจอ stationary point ให้ดูความโค้งต่อ ในหนึ่งตัวแปร ถ้าอนุพันธ์อันดับสองเป็นบวก รูปโค้งหงายและได้ strict local minimum ถ้าเป็นลบจะคว่ำและได้ strict local maximum หลายตัวแปรใช้ Hessian และต้องตรวจความโค้งทุกทิศ ไม่ใช่ดูเพียงแกนเดียว

ถาม / กิจกรรม: ถ้าความโค้งเป็นบวกเฉพาะทิศ x แต่เป็นลบในทิศ y จะเกิดอะไร

ระวัง: แยก positive definite ซึ่งเพียงพอ ออกจาก positive semidefinite ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นแต่ยังสรุปไม่ได้

07 · When the second derivative is zero [เสริม]

อนุพันธ์อันดับสองเท่ากับศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มี optimum ลองเปรียบเทียบ x^4, $-x^4$ และ x^3 ที่ศูนย์ สองฟังก์ชันแรกเป็น minimum และ maximum ส่วนฟังก์ชันสุดท้ายไม่ใช่ทั้งคู่ จึงต้องดูอันดับสูงขึ้นหรือเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันรอบจุด

ถาม / กิจกรรม: ทั้งสามฟังก์ชันมีอนุพันธ์สองอันดับแรกเป็นศูนย์เหมือนกัน แล้วผลต่างกันได้อย่างไร

ระวัง: คำว่า inconclusive แปลว่าการทดสอบนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าคำตอบไม่มี

08 · Two-variable Hessian test [หลัก]

ดูภาพสามมิติทั้งสามภาพ จุดสีเหลืองคือ stationary point ชามหงายสูงขึ้นทุกทิศ ชามคว่ำต่ำลงทุกทิศ ส่วนอานม้าสูงขึ้นบางทิศและต่ำลงบางทิศ สำหรับสองตัวแปร ใช้ determinant ของ Hessian ร่วมกับ f_{xx} เพื่อจำแนก

ถาม / กิจกรรม: รูปอานม้าทำไมจึงดูเหมือน minimum ถ้ามองจากบางแนว

ระวัง: ภาพคือพื้นผิวของ f ไม่ใช่ภาพของเมทริกซ์ Hessian โดยตรง และ $D=0$ ยังสรุปไม่ได้

09 · Eigenvalues: meaning and calculation [หลัก]

Eigenvector คือทิศที่เมื่อคูณด้วยเมทริกซ์แล้ว ผลยังอยู่บนแนวเดิม ส่วน eigenvalue บอกตัวคูณขนาดและเครื่องหมาย จาก $Hv=\lambda v$ ย้ายข้างเป็น $(H-\lambda I)v=0$ เราต้องการ v ที่ไม่ใช่ศูนย์ จึงต้องทำให้เมทริกซ์นี้เอกฐานและมี determinant เป็นศูนย์

ถาม / กิจกรรม: ทำไมต้องกำหนดว่า v ไม่เท่ากับศูนย์

ระวัง: λ ในส่วนนี้หมายถึง eigenvalue ส่วน λ ในบท Lagrange หมายถึง multiplier เป็นคนละปริมาณ

10 · Computing eigenvalues of a 2 × 2 Hessian [หลัก]

เริ่มจาก Hessian ที่จุด stationary ก่อน สำหรับเมทริกซ์สมมาตรสองคูณสอง ลบ λ เฉพาะสมาชิกบนแนวทแยง แล้วขยาย determinant จะได้สมการกำลังสอง เมื่อหารากได้ ให้ตรวจผลบวกกับ trace และผลคูณกับ determinant เพื่อจับความผิดพลาด

ถาม / กิจกรรม: ถ้า $b=0$ เราอ่าน eigenvalue ได้ทันทีหรือไม่

ระวัง: อย่าลบ λ จากสมาชิกนอกแนวทแยง และอย่าลืมเครื่องหมายลบหน้าพจน์ b^2

11 · Worked example: two positive eigenvalues [หลัก]

ตัวอย่างนี้ Hessian มีสมาชิกแนวทแยงเท่ากับสี่และนอกแนวทแยงเท่ากับสอง ตั้ง determinant ได้ $(4-\lambda)^2-4$ แล้วแยกตัวประกอบเป็น $(\lambda-2)(\lambda-6)$ รากทั้งสองเป็นบวก จึงได้ strict local minimum ที่ศูนย์ และเพราะฟังก์ชันกำลังสองนี้ strictly convex ทั้งโดเมน จึงเป็น global minimum ด้วย

ถาม / กิจกรรม: ตรวจผลบวกและผลคูณของรากได้เท่าไร

ระวัง: การได้ local minimum ไม่ได้ทำให้เป็น global โดยอัตโนมัติ ต้องใช้ convexity เพิ่ม

12 · Eigenvalue signs and local curvature [หลัก]

Eigenvalue บอกความโค้งตามทิศ eigenvector ถ้าทุกค่าเป็นบวก ความโค้งเป็นบวกทุกทิศ ถ้าทุกค่าเป็นลบจะเป็น maximum และถ้ามีทั้งบวกและลบจะเป็น saddle ถ้ามีศูนย์โดยไม่มีเครื่องหมายผสม การทดสอบอันดับสองยังไม่พอ

ถาม / กิจกรรม: ถ้า eigenvalue เป็น 0 และ 2 เรารับรอง strict minimum ได้ทันทีหรือไม่

ระวัง: mixed signs ให้ saddle ได้แม้มี eigenvalue ศูนย์ร่วมด้วย

13 · Practice: calculate and classify [หลัก]

ให้นิสิตลองทำด้วยตัวเองก่อนประมาณสองนาที เริ่มจาก gradient เพื่อยืนยันว่าศูนย์เป็น stationary point แล้วหา Hessian ตั้งสมการ characteristic และจำแนกจุดจากเครื่องหมายของราก ค่อยใช้ภาพ contour ตรวจว่าข้อสรุปสมเหตุสมผลหรือไม่

ถาม / กิจกรรม: มีใครคาดว่าจุดศูนย์เป็น saddle ก่อนคำนวณบ้าง เพราะอะไร

ระวัง: อย่าเปิดเฉลยก่อนนิสิตได้ตั้ง determinant เอง

14 · Practice solution: a saddle point [หลัก]

Hessian คือ [[2,4],[4,2]] สมการ characteristic ให้รากหกกับลบสอง เครื่องหมายต่างกันจึงเป็น saddle ตรวจอีกวิธีโดยแทน y=x จะได้ค่าบวก และแทน y=−x จะได้ค่าลบ ดังนั้นใกล้ศูนย์มีทั้งจุดที่สูงกว่าและต่ำกว่า

ถาม / กิจกรรม: วิธี eigenvalue กับการเลือกเส้นทางให้ข้อสรุปตรงกันหรือไม่

ระวัง: เครื่องหมายของค่า f ตามสองเส้นทางใช้เทียบกับ f(0,0)=0

15 · A saddle falls in one direction and rises in another [เสริม]

ภาพนี้ช่วยย้ำว่า stationary point อาจหลอกตาเมื่อดูเพียงเส้นตัดเดียว ให้ชี้แนวที่โค้งขึ้นแล้วชี้แนวที่โค้งลง เหตุผลที่ Hessian ต้องตรวจทุกทิศก็เพราะเราต้องตัดความเป็นไปได้แบบอานม้าออก

ถาม / กิจกรรม: ถ้าดูเพียงเส้นตัดที่โค้งขึ้น เราจะสรุปผิดอย่างไร

ระวัง: ใช้เป็นภาพทบทวนเร็ว ๆ ไม่จำเป็นต้องคำนวณตัวอย่างซ้ำทั้งหมด

16 · Worked example: quadratic cost [เสริม]

ตัวอย่างต้นทุนกำลังสองนี้หา gradient แล้วได้จุด (2,2) Hessian เป็น diagonal ที่มีค่าบวก จึงเป็น minimum และการเขียนเป็นผลบวกของกำลังสองลบสิบสองแสดงให้เห็น global minimum โดยตรง ค่าต่ำสุดคือ −12

ถาม / กิจกรรม: การทำ completing the square ช่วยพิสูจน์อะไรเพิ่มจาก gradient

ระวัง: ไม่มี maximum บนโดเมนที่ไม่จำกัด เพราะฟังก์ชันเพิ่มได้ไม่สิ้นสุด

17 · Global extrema on a closed interval [เสริม]

เมื่อโจทย์จำกัดช่วงปิด ต้องตรวจทั้ง stationary point ภายในและปลายช่วง ตัวอย่าง x^3-3x บน $[-2,2]$ มีจุดที่ต้องเปรียบเทียบสี่จุด ตารางค่าช่วยให้เห็นว่า optimum อาจเกิดได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง

ถาม / กิจกรรม: ถ้าตรวจเฉพาะ $f'=0$ เราจะพลาดจุดใด

ระวัง: แยกตำแหน่ง x ออกจากค่าฟังก์ชัน minimum หรือ maximum

18 · Checkpoint: identify the missing argument [เสริม]

หน้านี้ใช้เช็กความเข้าใจโดยให้ตอบเหตุผล ไม่ใช่สูตรอย่างเดียว ถามว่า gradient เป็นศูนย์ยังขาดอะไร ทำไมปลายช่วงต้องตรวจ และคุณสมบัติใดช่วยเปลี่ยนข้อสรุป local ให้เป็น global หากตอบไม่ได้ให้ย้อนภาพอานม้าและตัวอย่างขอบช่วง

ถาม / กิจกรรม: ขอให้อธิบายหนึ่งประโยคว่า stationary point เป็นเพียง candidate เพราะอะไร

ระวัง: เน้นเหตุผลมากกว่าการจำชื่อ theorem

19 · Equality-constrained optimization [หลัก]

เมื่อมีข้อจำกัด $h(x)=0$ เราไม่ได้เดินได้ทุกทิศอีกต่อไป การเคลื่อนที่ที่ feasible ต้องอยู่บนเส้นหรือผิวข้อจำกัด และทิศสัมผัสต้องตั้งฉากกับ gradient ของ h ที่จุด optimum gradient ของ f จึงต้องไม่ชี้ลงตามทิศสัมผัส

ถาม / กิจกรรม: เส้นสัมผัสกับเส้นข้อจำกัดเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่

ระวัง: เส้นสัมผัสอธิบายการเคลื่อนที่อันดับหนึ่งเฉพาะใกล้จุด ไม่ใช่ feasible curve ทั้งเส้น

20 · The Lagrangian [หลัก]

เราใช้ Lagrangian รวม objective กับข้อจำกัดผ่านตัวคูณ λ แล้วแก้สมการอนุพันธ์ต่อ decision variables พร้อมสมการข้อจำกัด ตัวคูณของ equality เป็นบวก ลบ หรือศูนย์ก็ได้ วิธีนี้หาจุดที่ควรตรวจต่อ ไม่ได้จำแนก minimum หรือ maximum ให้เสร็จในตัว

ถาม / กิจกรรม: ทำไม equality multiplier จึงไม่ถูกบังคับให้เป็นบวก

ระวัง: ต้องคงสมการ $h=0$ และตรวจเงื่อนไข regularity ไม่ใช่แก้ gradient ของ L อย่างเดียว

21 · Lagrange multipliers: geometric meaning [หลัก]

ดูเส้นระดับของต้นทุนเป็นวงกลม เราขยายวงกลมจนแตะเส้น $x+y=6$ ครั้งแรกที่ (3,3) ตรงจุดสัมผัส ทั้ง gradient ของต้นทุนและ gradient ของข้อจำกัดตั้งฉากกับเส้นสัมผัส จึงขนานกัน สมการ $\nabla f+\lambda\nabla h=0$ เขียนความสัมพันธ์นี้เป็นพีชคณิต

ถาม / กิจกรรม: ทำไม gradient ของ f ยังไม่เป็นศูนย์ทั้งที่จุดนี้เป็น constrained minimum

ระวัง: ลูกศรในภาพปรับความยาวเพื่ออ่านง่าย ให้ใช้สมการสำหรับขนาดจริง

22 · The multiplier measures sensitivity [หลัก]

เปลี่ยนยอดรวมจากหกเป็น b คำตอบคือแบ่งเท่ากันและต้นทุนที่ดีที่สุด $V(b)=b^2/2$ ตัวคูณช่วยบอกว่าต้นทุนที่ดีที่สุดไวต่อ b เท่าไร ด้วยนิยาม $L=f+\lambda(x+y-b)$ เราได้ $V'(b)=-\lambda$ ที่ $b=6$ เพิ่ม b เล็กน้อย 0.1 ต้นทุนจึงเพิ่มประมาณ 0.6

ถาม / กิจกรรม: ถ้าสลับนิยามข้อจำกัดเป็น $b-x-y$ เครื่องหมายของ λ จะเปลี่ยนอย่างไร

ระวัง: multiplier ให้การประมาณอันดับหนึ่ง การเปลี่ยนจริง 0.605 ไม่ใช่ 0.6 พอดี

23 · Worked example: minimum energy [หลัก]

ใช้ Lagrange กับต้นทุน x^2+y^2 และยอดรวมเท่ากับหก สมการ stationarity บอกว่า $x=y$ เมื่อรวมกับข้อจำกัดได้ $x=y=3$ และ $\lambda=-6$ จากนั้นแทน $y=6-x$ เพื่อเห็นผลบวกกำลังสอง ซึ่งยืนยัน global minimum ค่า 18

ถาม / กิจกรรม: ทำไมแบ่งเท่ากันจึงลดต้นทุนในตัวอย่างนี้

ระวัง: ข้อสรุปแบ่งเท่ากันขึ้นกับต้นทุนที่สมมาตร ไม่ใช่กฎของทุกระบบ

24 · Equality geometry [เสริม]

ใช้ภาพนี้ทบทวนความหมายของ optimum บนเส้นข้อจำกัด จุดที่ค่าต่ำที่สุดบนเส้นอาจไม่ใช่จุดต่ำที่สุดของพื้นผิวทั้งโดเมน ให้ชี้บริเวณที่ objective ยังลดได้แต่เดินไปไม่ได้ เพราะจะหลุดจากข้อจำกัด

ถาม / กิจกรรม: ถ้าเอาข้อจำกัดออก จุดเหมาะที่สุดจะยังอยู่ที่เดิมหรือไม่

ระวัง: อย่าเรียก constrained minimum ว่า unconstrained stationary point

25 · The gradient is perpendicular to feasible motion [เสริม]

Gradient ตั้งฉากกับเส้นระดับ และที่ constrained optimum มันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ที่อนุญาตด้วย เราจึงดูได้ว่ามี feasible descent direction เหลืออยู่หรือไม่ นี่คือภาพเบื้องหลังสมการ Lagrange

ถาม / กิจกรรม: ลองวาดลูกศรทิศสัมผัส แล้วหาดอตโปรดักต์กับ gradient

ระวัง: ใช้คำว่าอันดับหนึ่ง เพราะความโค้งของผิวข้อจำกัดมีผลเมื่อพิจารณาอันดับสอง

26 · Finding both a maximum and a minimum [หลัก]

บนวงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชัน $x+y$ มีทั้ง maximum และ minimum ใช้ Lagrange จะได้ candidate สองจุดบนแนว $x=y$ จากนั้นคำนวณ objective เพื่อแยกว่าเครื่องหมายบวกให้ maximum $\sqrt{2}$ และเครื่องหมายลบให้ minimum $-\sqrt{2}$ ภาพเส้นระดับสัมผัสช่วยยืนยัน

ถาม / กิจกรรม: ทำไมแก้สมการ Lagrange ชุดเดียวจึงได้ทั้ง maximum และ minimum

ระวัง: Lagrange เป็นเงื่อนไขหา candidate ไม่ใช่เงื่อนไขที่รับรอง minimum เสมอ

27 · Practice: fixed total production [เสริม]

ให้นิสิตลองหาผลคูณ xy เมื่อ $x+y=10$ และทั้งสองไม่ติดลบ เริ่มจาก interior ด้วย Lagrange แล้วถามว่าขอบมีจุดใดที่ยังไม่ได้ตรวจ อยากให้เห็นด้วยตัวเองว่าสมการภายในยังไม่ครอบคลุมทั้ง feasible set

ถาม / กิจกรรม: จุดปลายของเส้น feasible มีพิกัดใด

ระวัง: nonnegativity เป็นข้อจำกัดจริง ต้องไม่นำไปทิ้ง

28 · Fixed total production: solution [เสริม]

ผลคูณสูงสุดเมื่อแบ่งเท่ากันที่ (5,5) ได้ค่า 25 แต่ค่าต่ำสุดอยู่ปลายเส้นที่ (0,10) และ (10,0) ได้ศูนย์ การแทน $y=10-x$ ทำให้เห็นพาราโบลาคว่ำทั้งช่วงชัดเจน

ถาม / กิจกรรม: ถ้าตอบแค่ (5,5) เราตอบโจทย์ครบหรือยัง

ระวัง: เมื่อโจทย์ขอทั้ง maximum และ minimum ต้องตรวจทั้งภายในและขอบ

29 · Lagrange example: sharing a production load [หลัก]

คราวนี้ต้นทุนสองหน่วยผลิตไม่เท่ากัน ใช้ $C=x^2+4y^2$ กับยอดรวมสิบ คาดเดาก่อนว่าเราควรส่งภาระไปหน่วยใดมากกว่า การคิดว่าแบ่งครึ่งเสมอจะไม่เหมาะ เพราะต้นทุนส่วนเพิ่มต่างกัน

ถาม / กิจกรรม: หน่วย y แพงกว่า เราควรให้ y มากหรือน้อยกว่า x

ระวัง: ใช้ต้นทุนส่วนเพิ่ม ไม่ใช่เทียบแค่ค่าสัมประสิทธิ์แล้วเลือกทั้งหมดไปหน่วยเดียว

30 · Sharing a production load: solution [หลัก]

สมการ Lagrange ให้ต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากัน คือ 2x=8y เมื่อรวมยอดสิบได้ x=8 และ y=2 ต้นทุนต่ำสุด 80 ภาพเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มตัดกันช่วยอธิบายว่าหากยังไม่เท่ากัน การโยกภาระเล็กน้อยยังลดต้นทุนได้

ถาม / กิจกรรม: ทำไมเงื่อนไขที่เหมาะสมจึงเป็น marginal cost เท่ากัน

ระวัง: ตรวจ nonnegativity ของคำตอบด้วย ก่อนรับรองว่า candidate นี้ feasible

31 · Break [หลัก]

พักสิบนาทีครับ กลับมาเราจะเปลี่ยนจากข้อจำกัดแบบต้องเท่ากัน ไปเป็นข้อจำกัดที่อาจตึงตัวหรือยังเหลือพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจ KKT

ถาม / กิจกรรม: ชวนให้คิดระหว่างพักว่าข้อจำกัดที่ยังไม่ตึงตัวควรมีผลต่อคำตอบอย่างไร

ระวัง: กลับมาตามเวลาเพื่อรักษาช่วงฝึกท้ายคาบ

32 · A consistent inequality convention [หลัก]

ตั้ง convention ให้ตรงกันก่อน เราจะเขียนเป็น minimization และ g≤0 แล้วใช้ L=f+μg โดย μ≥0 ถ้าโจทย์เป็น maximum ให้ใช้ลบของ objective ถ้าข้อจำกัดเป็น ≥ ให้ย้ายข้างกลับเครื่องหมาย การตั้งรูปให้ถูกช่วยลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอน

ถาม / กิจกรรม: x+y≥4 ต้องเขียน g อย่างไร

ระวัง: เมื่อเปลี่ยนเครื่องหมาย g ต้องเปลี่ยนการตีความ multiplier ให้สอดคล้องกัน

33 · The four KKT conditions [หลัก]

KKT มีสี่กลุ่มที่ต้องตรวจพร้อมกัน Stationarity ตรวจสมดุล gradient, primal feasibility ตรวจว่าจุดทำได้จริง, dual feasibility ตรวจเครื่องหมาย multiplier และ complementary slackness เชื่อมว่าข้อจำกัดตึงตัวหรือไม่ เราจะใช้ตัวอย่างเดียวอธิบายทีละข้อ

ถาม / กิจกรรม: แต่ละกลุ่มตอบคำถามคนละเรื่องอย่างไร

ระวัง: อย่าใช้ stationarity เพียงข้อเดียวแล้วสรุปว่าได้ optimum

34 · One example for all four KKT conditions [หลัก]

เป้าหมายไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ x=3 แต่โจทย์อนุญาตแค่ x≤2 จุดที่ใกล้สามที่สุดในบริเวณที่ทำได้คือสอง เราจะตรวจจุดนี้ด้วย KKT ไม่ใช่รับคำตอบจากภาพอย่างเดียว ตัวอย่างนี้จะตามเราไปตลอดสี่เงื่อนไข

ถาม / กิจกรรม: ถ้าขยับขอบจากสองเป็นสี่ จะเกิดอะไรกับคำตอบ

ระวัง: ภาพแสดงบางช่วงของแกน x เท่านั้น โดเมนด้านซ้ายไม่ได้จบที่ศูนย์

35 · Primal feasibility: is the point allowed? [หลัก]

Primal feasibility ถามว่า candidate อยู่ในกติกาหรือไม่ ที่ x=2 ค่า g เป็นศูนย์จึงทำได้ ส่วน x=3 แม้ objective ต่ำกว่าแต่ละเมิดข้อจำกัด จึงใช้ไม่ได้ ขณะเดียวกัน x=1 ก็ feasible แต่ยังไม่ดีที่สุด ดังนั้น feasible ไม่เท่ากับ optimal

ถาม / กิจกรรม: ให้เทียบ x=1,2,3 ว่าจุดใด feasible และจุดใดดีที่สุด

ระวัง: ตรวจทุกข้อจำกัด รวม equality และขอบ nonnegativity

36 · Stationarity: which gradients balance? [หลัก]

Stationarity ของตัวอย่างนี้คือ 2(x−3)+μ=0 ที่ x=2 ได้ μ=2 ความชันของ f เป็น −2 และถูกสมดุลด้วย contribution จากข้อจำกัด ทิศขวาที่ลดต้นทุนถูกห้าม ส่วนทิศ feasible ทางซ้ายไม่ลดต้นทุนในอันดับหนึ่ง

ถาม / กิจกรรม: ทำไมเราไม่ตั้ง $f'(2)=0$

ระวัง: ลูกศรคือองค์ประกอบ gradient ไม่ใช่การเคลื่อนที่จริง และ stationarity ต้องใช้ร่วมกับเงื่อนไขอื่น

37 · Dual feasibility: why must μ be nonnegative? [หลัก]

ลองขอบ x≤4 แล้วสมมติว่าขอบต้อง active ที่ x=4 Stationarity จะให้ μ=−2 ซึ่งผิด dual feasibility ภาพแสดงว่าถอยซ้ายยังอยู่ในบริเวณ feasible และลดต้นทุนได้ คำตอบจริงคือ x=3 และ multiplier เป็นศูนย์

ถาม / กิจกรรม: candidate x=4 ผ่านเงื่อนไขใดบ้าง และตกข้อใด

ระวัง: เครื่องหมาย μ≥0 ใช้กับ minimization, g≤0 และ L=f+μg ตาม convention นี้

38 · Complementary slackness: when does a bound matter? [หลัก]

Complementary slackness บังคับให้ผลคูณ μg เป็นศูนย์ ถ้าข้อจำกัดยังเหลือระยะ g<0 ตัวคูณต้องเป็นศูนย์ แต่ถ้าข้อจำกัด active คือ g=0 ตัวคูณอาจเป็นบวกหรือศูนย์ก็ได้ ดู b=2,3,4 เพื่อเห็นสามกรณี โดย b=3 เป็นตัวอย่าง active แต่ μ=0

ถาม / กิจกรรม: ข้อจำกัด active จำเป็นต้องมี μ>0 หรือไม่ ยกตัวอย่างจากภาพ

ระวัง: ไม่ใช่กำหนดให้ทั้ง μ และ g ต้องเป็นศูนย์พร้อมกัน

39 · All four conditions: one complete check [หลัก]

ตอนนี้แทนคำตอบ x=2, μ=2 กลับไปตรวจครบทั้งสี่ข้อ ทุกข้อผ่าน และเพราะ objective strictly convex กับข้อจำกัด affine เราจึงรับรอง unique global minimum ได้ ค่า objective เท่ากับหนึ่ง ขั้นตอนตรวจกลับนี้ควรอยู่ในเฉลยทุกครั้ง

ถาม / กิจกรรม: อะไรทำให้เราพูดคำว่า global ได้ในตัวอย่างนี้

ระวัง: ในปัญหา nonconvex การผ่าน KKT อย่างเดียวไม่รับรอง global minimum

40 · KKT balances the objective and constraint gradients [เสริม]

ใช้ภาพสมดุล gradient นี้เป็นการทบทวน ให้ชี้ก่อนว่า objective อยากลดไปทางไหน แล้วชี้ gradient ของข้อจำกัดที่ขวางทาง เมื่อถ่วงด้วย multiplier อย่างถูกต้อง ผลรวม gradient เป็นศูนย์

ถาม / กิจกรรม: ถ้าตัวคูณติดลบ ลูกศรถ่วงน้ำหนักจะเปลี่ยนทิศอย่างไร

ระวัง: เป็นภาพช่วยตีความ ไม่ใช้แทนการตรวจ feasibility และ complementarity

41 · Active and inactive constraints [เสริม]

Inactive หมายถึง g<0 ซึ่งบังคับ μ=0 ส่วน active หมายถึง g=0 แต่ไม่บังคับว่า μต้องบวก ตัวอย่าง min x^2 กับ x≤0 มี optimum ที่ศูนย์ซึ่ง active แต่ multiplier เป็นศูนย์ เพราะ objective gradient เป็นศูนย์อยู่แล้ว

ถาม / กิจกรรม: สถานะ active บอกคุณค่าของการผ่อนข้อจำกัดได้ครบหรือไม่

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง active กับมี marginal value เป็นบวก

42 · Worked example: an active upper bound [เสริม]

ทบทวน active upper bound ด้วยการลองสองกรณี ถ้า inactive จะได้ x=3 ซึ่ง infeasible จึงตัดทิ้ง ถ้า active ให้ x=2 แล้วหา multiplier ได้สอง เมื่อผ่านเงื่อนไขครบจึงรับคำตอบ

ถาม / กิจกรรม: ทำไมกรณี inactive จึงถูกตัดทิ้ง

ระวัง: ใช้เป็น recap ได้ ไม่จำเป็นต้องคำนวณซ้ำช้า ๆ ถ้านิสิตเข้าใจตัวอย่างก่อนหน้าแล้ว

43 · Worked example: an inactive upper bound [เสริม]

เมื่อขอบขยายเป็นสี่ กรณี inactive ให้ x=3 ซึ่ง feasible ส่วนกรณี active ให้ μติดลบ จึงปฏิเสธ คำตอบเปลี่ยนสถานะจากติดขอบเป็นอยู่ภายใน และการขยายขอบต่อเล็กน้อยยังไม่ช่วยลด objective

ถาม / กิจกรรม: เพิ่มขอบจากสี่เป็นห้าช่วยให้ค่าต่ำสุดลดลงอีกหรือไม่

ระวัง: ตรวจ sign ของ multiplier หลังสมมติ active ทุกครั้ง

44 · An upper bound can be active or inactive [เสริม]

เปรียบเทียบสองรูปโดยใช้ objective เดิม สิ่งที่เปลี่ยนคือความเข้มของข้อจำกัด เมื่อขอบบังจุด unconstrained minimum คำตอบติดขอบ แต่เมื่อขอบไม่บัง คำตอบกลับไปจุดเดิมและ multiplier เป็นศูนย์

ถาม / กิจกรรม: อะไรเปลี่ยนในโจทย์ และอะไรคงเดิม

ระวัง: ไม่สรุปจากตำแหน่งขอบอย่างเดียว ต้องเทียบกับตำแหน่ง unconstrained optimum

45 · A practical active-set procedure [หลัก]

ขั้นตอน active set คือเลือกก่อนว่าข้อใด active ตั้ง g=0 สำหรับข้อนั้น และตั้ง μ=0 สำหรับข้อ inactive แล้วแก้ stationarity ร่วมกับ equality สุดท้ายกรอง candidate ที่ infeasible หรือ multiplier ผิดเครื่องหมาย และค่อยรับรอง optimum

ถาม / กิจกรรม: หากมีสองอสมการ เราต้องพิจารณากรณีใดได้บ้าง

ระวัง: การเลือก active set เป็นสมมติฐานที่ต้องตรวจกลับ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้น

46 · When KKT is necessary or sufficient [หลัก]

KKT เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ local optimum เมื่อมี constraint qualification ที่เหมาะสม ส่วนความเพียงพอสำหรับ global minimum ใช้โครงสร้าง convex คือ f และ g convex และ h affine ถ้า objective strictly convex จะมี minimizer ได้อย่างมากหนึ่งจุด

ถาม / กิจกรรม: necessity กับ sufficiency ต่างกันอย่างไร

ระวัง: อย่าบอกว่าทุก optimum ต้องมี KKT multipliers โดยไม่กล่าวถึง regularity

47 · A constraint qualification can fail [เสริม]

ข้อจำกัด $x^2 \le 0$ บังคับให้ feasible set เหลือแค่ $x=0$ ดังนั้นจุดนี้ optimal แน่นอนสำหรับ min x แต่ gradient ของ constraint ที่ศูนย์เป็นศูนย์ Stationarity กลายเป็น $1+\mu \cdot 0=0$ ซึ่งแก้ไม่ได้ นี่แสดงความสำคัญของ constraint qualification

ถาม / กิจกรรม: ทำไมจุด optimal จึงไม่มี multiplier ที่ทำให้ KKT ผ่านได้

ระวัง: ตัวอย่างนี้ไม่ได้หักล้างทฤษฎี เพราะเงื่อนไข regularity ล้มเหลว

48 · KKT example: meeting a minimum delivery target [เสริม]

โจทย์ต้องผลิตรวมอย่างน้อยสี่และมีต้นทุนกำลังสอง เขียนข้อจำกัดเป็น $4-x-y \le 0$ พร้อม $x,y \ge 0$ ภาพวงกลมต้นทุนกับบริเวณ feasible ช่วยเดาว่าต้องผลิตเท่าที่จำเป็นและแบ่งอย่างสมดุล แล้วให้ KKT ยืนยัน

ถาม / กิจกรรม: ทำไม optimum น่าจะอยู่บนเส้นยอดรวมเท่ากับสี่

ระวัง: นี่เป็นข้อคาดเดาที่ต้องพิสูจน์ ไม่ใช่ข้ออ้างว่าทุกข้อจำกัดยอดรวมจะ active

49 · Minimum delivery: KKT solution [เสริม]

ตั้ง multiplier ของยอดรวมและขอบล่างให้ครบ สมมติ $x+y=4$ กับ $x,y>0$ ทำให้ตัวคูณขอบล่างเป็นศูนย์ แก้ได้ $x=y=2$ และ multiplier ของยอดรวมเท่ากับสี่ ต้นทุนต่ำสุดแปด จากนั้นใช้ convexity รับรอง global minimum

ถาม / กิจกรรม: ถ้าเขียน constraint เป็น $x+y-4 \le 0$ จะกลายเป็นปัญหาเดิมหรือไม่

ระวัง: ทิศอสมการสำคัญ เปลี่ยนผิดจะเปลี่ยน feasible region

50 · Process application: shared capacity [หลัก]

ตัวอย่างกำไรมี unconstrained optimum ที่ (4,3) แต่กำลังผลิตรวมจำกัดที่ห้า จึงไปถึงจุดนั้นไม่ได้ เราต้องหา operating point ที่ดีที่สุดในสามเหลี่ยม feasible ชวนให้นิสิตเดาว่าข้อจำกัดใดจะตึงตัวก่อนเริ่มคำนวณ

ถาม / กิจกรรม: ทำไม (4,3) จึงใช้ไม่ได้ทั้งที่ gradient ของกำไรเป็นศูนย์

ระวัง: เมื่อเปลี่ยน maximum เป็น minimum ของ $-P$ ต้องเปลี่ยน objective ทั้งก้อน

51 · Resource allocation: full KKT system [หลัก]

เขียน $f=-P$ แล้วใส่อสมการทั้งสาม ได้แก่ขอบกำลังผลิตและ nonnegativity สองตัว สมการ stationarity จึงมี multiplier สามตัว ตามด้วย feasibility, sign และผลคูณ complementarity ครบทุกตัว

ถาม / กิจกรรม: ถ้าไม่ใส่ขอบ $x \ge 0$ และ $y \ge 0$ เราจะเสียเงื่อนไขใด

ระวัง: อย่าละขอบล่างเพียงเพราะคาดว่าคำตอบจะเป็นบวก

52 · Resource allocation: solve and verify [หลัก]

จาก unconstrained point ที่เกินกำลังผลิต ลองกรณีขอบกำลังผลิต active และ x,y เป็นบวก แก้ stationarity กับ $x+y=5$ ได้ $x=3$, $y=2$ และ $\mu=2$ จากนั้นตรวจครบทุกเงื่อนไขและได้กำไร 23 Hessian ของ $-P$ เป็น $2I$ จึงรับรอง unique maximum ของ P

ถาม / กิจกรรม: ถ้าเจอ multiplier ติดลบหลังแก้กรณีนี้ ต้องทำอย่างไร

ระวัง: การใช้ strict convexity เป็นกับ $-P$ ไม่ใช่ P

53 · Profit contours and the capacity limit [เสริม]

ภาพ contour ทำให้เห็นว่าระดับกำไรสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้ (4,3) แต่บริเวณ feasible ตัดเราไว้ จุด (3,2) เป็นจุดสัมผัสของระดับกำไรสูงที่สุดที่ยังเข้าถึงได้ ใช้ภาพตรวจว่าผลพีชคณิตมีทิศทางสมเหตุสมผล

ถาม / กิจกรรม: จุดกำไรสูงสุดอยู่ตรงไหนบนขอบและเพราะอะไร

ระวัง: ใช้ภาพเพื่ออธิบายและตรวจคร่าว ๆ ไม่อ่านค่าคำตอบจากรูปแทนการคำนวณ

54 · Marginal value of capacity [หลัก]

ให้กำลังผลิตรวมเป็น b ในช่วงที่ active set ยังเดิม คำตอบและกำไรที่ดีที่สุดเขียนเป็นฟังก์ชันของ b ได้ ที่ b=5 multiplier เท่ากับสอง หมายความว่าเพิ่มกำลังผลิตเล็กน้อยหนึ่งหน่วยให้กำไรเพิ่มประมาณสองหน่วย แต่การเปลี่ยนขนาดหนึ่งหน่วยเต็มอาจมีความคลาดเคลื่อน

ถาม / กิจกรรม: ทำไมเพิ่ม b จากห้าเป็นหกแล้วกำไรเพิ่มจริง 1.5 ไม่ใช่สอง

ระวัง: สูตรนี้มีช่วงใช้ 1<b<7 และ multiplier เป็นอัตราการเปลี่ยนเฉพาะจุด

55 · Capacity changes the optimum and its marginal value [เสริม]

เมื่อขยับเส้นกำลังผลิต จุด optimum จะเคลื่อนตามไปด้วยและ multiplier เปลี่ยนตาม พอกำลังผลิตเพียงพอถึง unconstrained optimum ข้อจำกัดจะไม่มี marginal value แล้ว ภาพนี้ช่วยเชื่อม active set กับ sensitivity

ถาม / กิจกรรม: เพิ่มทรัพยากรแล้วจะได้ประโยชน์เท่าเดิมตลอดหรือไม่

ระวัง: ระวังใช้สูตร sensitivity ข้ามจุดเปลี่ยน active set

56 · Maximum and minimum need different certificates [เสริม]

Maximum ของ P ใช้ KKT ของ −P และ convexity รับรองได้ แต่ถ้าถาม minimum ของ P บนสามเหลี่ยมเดิม เราต้องให้เหตุผลอีกแบบ เขียน P=x(8−x)+y(6−y) ซึ่งไม่ติดลบบนบริเวณนี้ และเป็นศูนย์ที่จุดกำเนิด จึงได้ global minimum ศูนย์

ถาม / กิจกรรม: ทำไม certificate สำหรับ maximum จึงใช้รับรอง minimum ไม่ได้ทันที

ระวัง: ประเภท objective และทิศ optimization ต้องสอดคล้องกับ theorem ที่ใช้

57 · Practice: constrained quadratic cost [หลัก]

ให้นิสิตทำโจทย์ quadratic cost บนสามเหลี่ยม x+y≤3 และ x,y≥0 เป้าหมายไม่ใช่แค่ได้ตำแหน่ง แต่ต้องหา multiplier ครบทุกตัวและบอกข้อใด active ให้เวลาตั้ง Lagrangian และเลือก active set ก่อนเปิดเฉลย

ถาม / กิจกรรม: ข้อจำกัด active สามารถมี multiplier เป็นศูนย์ในโจทย์นี้หรือไม่

ระวัง: กันเวลาฝึกจริง อย่ารีบแทนคำตอบให้นิสิตตั้งแต่ต้น

58 · Practice solution [หลัก]

เฉลยได้ (3,0) กับ multiplier ของยอดรวมเท่ากับสอง และของขอบล่างทั้งสองเป็นศูนย์ แม้ y=0 จะ active แต่ multiplier ของมันเป็นศูนย์ ตัวอย่างนี้ตอกย้ำ complementarity โดยต้นทุนต่ำสุดเท่ากับสองและรับรองด้วย strict convexity

ถาม / กิจกรรม: ข้อใด active และข้อใดมี multiplier เป็นบวก เปรียบเทียบสองรายชื่อ

ระวัง: สองรายชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

59 · Common mistakes [หลัก]

ก่อนจบให้ทบทวนข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย ได้แก่ตั้ง stationary แล้วเรียก minimum ทันที ลืมขอบ feasible กลับเครื่องหมาย constraint ไม่ครบ และตรวจ KKT ไม่ครบทุกกลุ่ม ให้นิสิตเลือกข้อที่ตนเองเสี่ยงพลาดที่สุดหนึ่งข้อ

ถาม / กิจกรรม: ครั้งต่อไปจะตรวจอะไรเป็นอย่างแรกเพื่อไม่ให้พลาดซ้ำ

ระวัง: เน้นขั้นตอนตรวจคำตอบที่นำไปใช้ได้จริง มากกว่าการตำหนิข้อผิดพลาด

60 · Exit ticket [หลัก]

สแกน QR เพื่อทำ exit ticket มีปรนัยห้าข้อและคำอธิบายสั้นหนึ่งข้อ ใช้เวลาประมาณหกนาที ทำด้วยตัวเองเพื่อให้ผมรู้ว่าควรทบทวนเรื่องใด คะแนนอัตโนมัติคิดเฉพาะห้าข้อแรก ส่วนคำอธิบายผมจะอ่านภายหลัง รอข้อความ Response saved ก่อนปิดหน้า

ถาม / กิจกรรม: ข้อคำอธิบาย: ทำไม active constraint จึงมี multiplier เป็นศูนย์ได้

ระวัง: ไม่ต้องกรอกชื่อหรืออีเมล และอย่าอ่านเฉลยก่อนส่งคำตอบของตนเอง

61 · Class feedback [หลัก]

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาประมาณสองนาที ขอให้ตอบตามจริงเรื่องความชัดเจน ความเร็ว และหัวข้อที่อยากเห็นตัวอย่างเพิ่ม ข้อความปลายเปิดตอบภาษาไทยได้ ผมจะใช้ข้อมูลนี้ปรับคาบถัดไป และไม่แสดงคำตอบรายบุคคลต่อสาธารณะ

ถาม / กิจกรรม: มีตัวอย่างหรือภาพใดที่ช่วยให้เข้าใจมากที่สุด

ระวัง: อย่าชี้นำให้ให้คะแนนสูง รอข้อความยืนยันการบันทึก

62 · Optional: equality second-order test [เสริม]

สำหรับผู้ที่อยากไปต่อ การทดสอบอันดับสองเมื่อมี equality ต้องใช้ Hessian ของ Lagrangian และทดสอบเฉพาะทิศสัมผัสที่ feasible ไม่ใช่ใช้ Hessian ของ f ทุกทิศเหมือนกรณีไม่มีข้อจำกัด ความโค้งของข้อจำกัดจึงเข้ามามีบทบาท

ถาม / กิจกรรม: ทำไมใช้ Hessian ของ f อย่างเดียวจึงอาจไม่พอ

ระวัง: ต้องมี feasibility, stationarity และ regularity ก่อนใช้ sufficient condition นี้

63 · References and further practice [เสริม]

เอกสารอ้างอิงและโจทย์เพิ่มเติมใช้ต่อยอดหลังคาบ แนะนำให้นิสิตฝึกเขียนปัญหาให้อยู่ใน convention เดียวกัน แล้วตรวจคำตอบด้วยวิธีอื่นเมื่อทำได้ เช่น substitution, completing the square หรือดู feasible directions

ถาม / กิจกรรม: เลือกโจทย์หนึ่งข้อแล้วลองให้เหตุผลรับรองคำตอบมากกว่าหนึ่งวิธี

ระวัง: ไม่ต้องใช้เวลาคาบอ่านรายชื่อเอกสารทีละรายการ

64 · Extra Lagrange example: a closed cylindrical tank [เสริม]

ตัวอย่างถังทรงกระบอกปิดต้องลดพื้นที่ผิวภายใต้ปริมาตรที่กำหนด ให้แยก objective พื้นที่ผิวกับ equality ของปริมาตรก่อน ตัวแปรรัศมีและความสูงต้องเป็นบวก ภาพรูปทรงช่วยให้นิสิตตรวจว่าใส่พื้นที่ฐานและฝาครบหรือไม่

ถาม / กิจกรรม: ถังปิดกับถังเปิดทำให้ objective ต่างกันตรงไหน

ระวัง: ตัวอย่างนี้เป็นถังปิด จึงมีฐานวงกลมสองด้าน

65 · Closed cylinder: Lagrange solution [เสริม]

ตั้ง Lagrangian แล้วแก้อนุพันธ์ต่อความสูงและรัศมี จะได้ความสัมพันธ์ h=2r เมื่อใช้ปริมาตรในโจทย์ได้ r=1 และ h=2 ตรวจอีกวิธีโดยแทนปริมาตรลงในพื้นที่ผิว จะเหลือฟังก์ชันตัวแปรเดียวที่มีอนุพันธ์เปลี่ยนจากลบเป็นบวก

ถาม / กิจกรรม: เหตุใดความสูงที่เหมาะสมจึงเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง

ระวัง: สูตรสัดส่วนนี้ขึ้นกับสมมติฐานพื้นที่ผิวของถังปิดและต้นทุนผิวเท่ากัน

66 · Extra KKT example: two active capacity bounds [เสริม]

เมื่อมีขอบกำลังผลิตสองตัว optimum อาจอยู่ที่มุมของ feasible region ไม่ใช่บนขอบเดียว ให้มอง unconstrained optimum แล้วดูว่าถูกจำกัดทั้งแกน x และ y หรือไม่ จากนั้นค่อยตั้ง multiplier ของแต่ละขอบ

ถาม / กิจกรรม: ที่มุมหนึ่งจุด อาจมีข้อจำกัด active พร้อมกันกี่ข้อ

ระวัง: ต้องนับข้อจำกัดแยกแต่ละเส้น ไม่รวมทั้งหมดเป็นตัวคูณเดียว

67 · Two active bounds: KKT solution [เสริม]

ที่ (2,1) ขอบบนสองตัว active และ multiplier เท่ากับสี่ทั้งคู่ gradient ของ objective ถูกสมดุลด้วย normal สองทิศ ภาพลูกศรแสดงการรวมเวกเตอร์ ส่วนขอบล่าง inactive จึงมี multiplier ศูนย์ ตรวจทุกผลคูณแล้วใช้ Hessian 2I รับรอง minimum ค่าแปด

ถาม / กิจกรรม: ถ้าขยายขอบบนเพียงหนึ่งตัว ทิศการเปลี่ยน optimum ควรเป็นอย่างไร

ระวัง: ลูกศรในภาพใช้มาตราส่วนร่วมกัน และการรับรอง global ใช้ strict convexity ร่วมกับข้อจำกัด affine